

Observe que, pela Equação 8, se o trabalho e o capital são ambos aumentados por um fator m , temos

$$P(mL, mK) = b(mL)^\alpha (mK)^\beta = m^{\alpha+\beta} bL^\alpha K^\beta = m^{\alpha+\beta} P(L, K)$$

Se $\alpha + \beta = 1$, então $P(mL, mK) = mP(L, K)$, o que significa que a produção também é aumentada pelo fator m . Essa é a razão pela qual Cobb e Douglas supuseram que $\alpha + \beta = 1$ e, portanto,

$$P(L, K) = bL^\alpha K^{1-\alpha}$$

Essa é a função de produção de Cobb-Douglas, discutida na Seção 14.1.

14.3 EXERCÍCIOS

- A temperatura T de uma localidade do Hemisfério Norte depende da longitude x , da latitude y e do tempo t , de modo que podemos escrever $T = f(x, y, t)$. Vamos medir o tempo em horas a partir do início de janeiro.
 - Qual é o significado das derivadas parciais $\partial T/\partial x$, $\partial T/\partial y$ e $\partial T/\partial t$?
 - Honolulu tem longitude de 158° W e latitude de 21° N. Suponha que às 9 horas em 1° de janeiro esteja ventando para noroeste uma brisa quente, de forma que a oeste e a sul o ar esteja quente e a norte e leste o ar esteja mais frio. Você esperaria que $f_x(158, 21, 9)$, $f_y(158, 21, 9)$ e $f_t(158, 21, 9)$ fossem positivas ou negativas? Explique.
- No começo desta seção discutimos a função $I = f(T, H)$, onde I era o humidex; T , a temperatura; e H , a umidade relativa. Utilize a Tabela 1 para estimar $f_T(34, 75)$ e $f_H(34, 75)$. Quais são as interpretações práticas desses valores?
- O índice de sensação térmica W é a temperatura sentida quando a temperatura real é T e a velocidade do vento, v . Portanto, podemos escrever $W = f(T, v)$. A tabela de valores a seguir foi extraída da Tabela 1 da Seção 14.1.

		Velocidade do vento (km/h)					
Temperatura real (°C)	v	20	30	40	50	60	70
	T						
	-10	-18	-20	-21	-22	-23	-23
	-15	-24	-26	-27	-29	-30	-30
	-20	-30	-33	-34	-35	-36	-37
	-25	-37	-39	-41	-42	-43	-44

- Estime os valores de $f_T(-15, 30)$ e $f_v(-15, 30)$. Quais são as interpretações práticas desses valores?
- Em geral, o que se pode dizer sobre o sinal de $\partial W/\partial T$ e $\partial W/\partial v$?
- Qual parece ser o valor do seguinte limite?

$$\lim_{v \rightarrow \infty} \frac{\partial W}{\partial v}$$

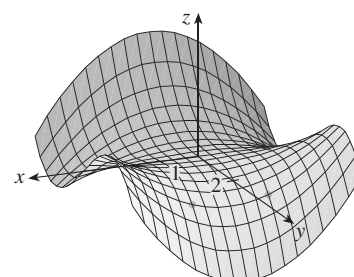
- A altura h das ondas em mar aberto depende da velocidade v do vento e do tempo t durante o qual o vento se manteve naquela velocidade. Os valores da função $h = f(v, t)$ são apresentados em pés na tabela.

		Duração (horas)						
Velocidade do vento (km/h)	t	5	10	15	20	30	40	50
	v							
	20	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	30	1,2	1,3	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6
	40	1,5	2,2	2,4	2,5	2,7	2,8	2,8
	60	2,8	4,0	4,9	5,2	5,5	5,8	5,9
	80	4,3	6,4	7,7	8,6	9,5	10,1	10,2
	100	5,8	8,9	11,0	12,2	13,8	14,7	15,3
	120	7,4	11,3	14,4	16,6	19,0	20,5	21,1

- Qual o significado das derivadas parciais $\partial h/\partial v$ e $\partial h/\partial t$?
- Estime os valores de $f_v(80, 15)$ e $f_t(80, 15)$. Quais são as interpretações práticas desses valores?
- Qual parece ser o valor do seguinte limite?

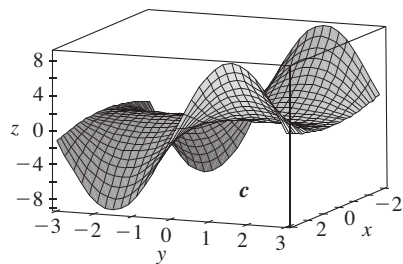
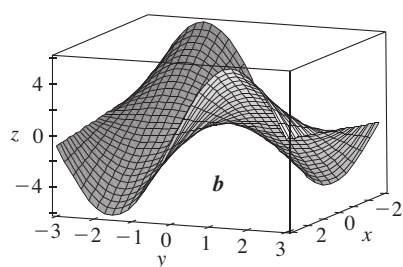
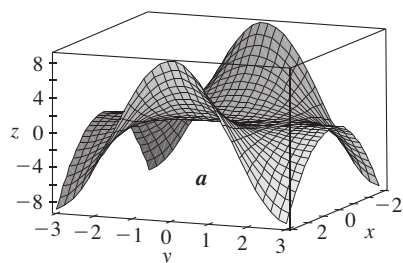
$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\partial h}{\partial t}$$

- 5-8** Determine os sinais das derivadas parciais da função f cujo gráfico está mostrado.

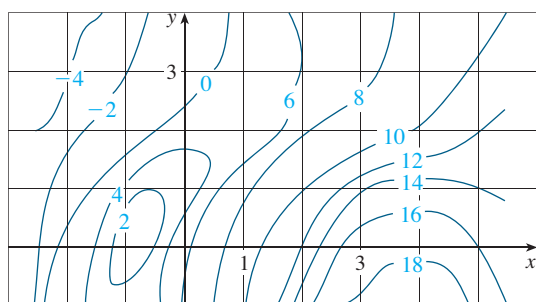


- $f_x(1, 2)$
 - $f_y(1, 2)$
- $f_x(-1, 2)$
 - $f_y(-1, 2)$

7. (a) $f_{xx}(-1, 2)$ (b) $f_{yy}(-1, 2)$
 8. (a) $f_{xy}(1, 2)$ (b) $f_{yx}(-1, 2)$
 9. As seguintes superfícies, rotuladas a , b e c são gráficos de uma função f e de suas derivadas parciais f_x e f_y . Identifique cada superfície e dê razões para sua escolha.



10. É dado o mapa de contorno de uma função f . Use-o para estimar $f_x(2, 1)$ e $f_y(2, 1)$.



11. Se $f(x, y) = 16 - 4x^2 - y^2$, determine $f_x(1, 2)$ e $f_y(1, 2)$ e interprete esses números como inclinações. Ilustre ou com um esboço à mão ou utilizando o computador.
 12. Se $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - 4y^2}$, determine $f_x(1, 0)$ e $f_y(1, 0)$ e interprete esses números como inclinações. Ilustre ou com um esboço à mão ou utilizando o computador.

13-14 Determine f_x e f_y e faça os gráficos de f , f_x e f_y com domínios e pontos de vista que lhe permitam ver a relação entre eles.

13. $f(x, y) = x^2 + y^2 + x^2y$ 14. $f(x, y) = xe^{-x^2-y^2}$

15-38 Determine as derivadas parciais de primeira ordem da função.

15. $f(x, y) = 3x - 2y^4$
 16. $f(x, y) = x^5 + 3x^3y^2 + 3xy^4$
 17. $z = xe^{3y}$
 18. $f(x, y) = \sqrt{x} \ln t$
 19. $z = (2x + 3y)^{10}$
 20. $z = \lg xy$
 21. $f(x, y) = \frac{x-y}{x+y}$
 22. $f(x, y) = x^y$
 23. $w = \sin \alpha \cos \beta$
 24. $w = e^v/(u + v^2)$
 25. $f(r, s) = r \ln(r^2 + s^2)$
 26. $f(x, t) = \arctg(x\sqrt{t})$
 27. $u = te^{w/t}$
 28. $f(x, y) = \int_y^x \cos(t)^2 dt$
 29. $f(x, y, z) = xz - 5x^2y^3z^4$
 30. $f(x, y, z) = x \sin(y - z)$
 31. $w = \ln(x + 2y + 3z)$
 32. $w = ze^{xyz}$
 33. $u = xy \sin^{-1}(yz)$
 34. $u = x^{y/z}$
 35. $f(x, y, z, t) = xyz^2 \lg(yt)$
 36. $f(x, y, z, t) = \frac{xy^2}{t + 2z}$
 37. $u = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$
 38. $u = \sin(x_1 + 2x_2 + \dots + nx_n)$

39-42 Determine as derivadas parciais indicadas.

39. $f(x, y) = \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2})$; $f_x(3, 4)$
 40. $f(x, y) = \arctg(x/y)$; $f_x(2, 3)$
 41. $f(x, y, z) = \frac{y}{x + y + z}$; $f_y(2, 1, -1)$
 42. $f(x, y, z) = \sqrt{\sin^2 x + \sin^2 y + \sin^2 z}$; $f_z(0, 0, \pi/4)$

43-44 Use a definição de derivadas parciais como limites (4) para encontrar $f_x(x, y)$ e $f_y(x, y)$.

43. $f(x, y) = x^2y - x^3y$ 44. $f(x, y) = \frac{x}{x + y^2}$

45-48 Use a derivação implícita para determinar $\partial z/\partial x$ e $\partial z/\partial y$.

45. $x^2 + y^2 + z^2 = 3xyz$ 46. $yz = \ln(x + z)$
 47. $x - z = \arctg(yz)$ 48. $\sin(xyz) = x + 2y + 3z$

49-50 Determine $\partial z/\partial x$ e $\partial z/\partial y$.

49. (a) $z = f(x) + g(y)$ (b) $z = f(x + y)$
 50. (a) $z = f(x)g(y)$ (b) $z = f(xy)$
 (c) $z = f(x/y)$

51-56 Determine todas as derivadas parciais de segunda ordem.

51. $f(x, y) = x^3y^5 + 2x^4y$ 52. $f(x, y) = \sin^2(mx + ny)$
 53. $w = \sqrt{u^2 + v^2}$ 54. $v = \frac{xy}{x - y}$
 55. $z = \arctg \frac{x + y}{1 - xy}$ 56. $v = e^{xe^y}$

57-60 Verifique que a conclusão do Teorema de Clairaut é válida, isto é, $u_{xy} = u_{yx}$.

57. $u = x \sin(x + 2y)$

58. $u = x^4 y^2 - 2xy^5$

59. $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$

60. $u = xy e^y$

61-68 Determine as derivadas parciais indicadas.

61. $f(x, y) = 3xy^4 + x^3 y^2$; f_{xxy} , f_{yyy}

62. $f(x, t) = x^2 e^{-ct}$; f_{mt} , f_{txx}

63. $f(x, y, z) = \cos(4x + 3y + 2z)$; f_{xyz} , f_{yzz}

64. $f(r, s, t) = r \ln(rs^2 t^3)$; f_{rss} , f_{rst}

65. $u = e^{r\theta} \sin \theta$; $\frac{\partial^3 u}{\partial r^2 \partial \theta}$

66. $z = u\sqrt{v-w}$; $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v \partial w}$

67. $w = \frac{x}{y+2z}$; $\frac{\partial^3 w}{\partial z \partial y \partial x}$, $\frac{\partial^3 w}{\partial x^2 \partial y}$

68. $u = x^a y^b z^c$; $\frac{\partial^6 u}{\partial x \partial y^2 \partial z^3}$

69. Use a tabela de valores de $f(x, y)$ para estimar os valores de $f_x(3, 2)$, $f_x(3, 2, 2)$ e $f_{xy}(3, 2)$.

$x \backslash y$	1,8	2,0	2,2
2,5	12,5	10,2	9,3
3,0	18,1	17,5	15,9
3,5	20,0	22,4	26,1

70. São mostradas as curvas de nível de uma função f . Determine se as seguintes derivadas parciais são positivas ou negativas no ponto P .

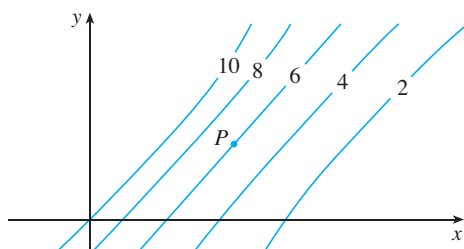
(a) f_x

(b) f_y

(c) f_{xx}

(d) f_{xy}

(e) f_{yy}



71. Verifique que a função $u = e^{-\alpha^2 k^2 t} \sin kx$ é solução da equação de condução do calor $u_t = \alpha^2 u_{xx}$.

72. Determine se cada uma das seguintes funções é solução da equação de Laplace $u_{xx} + u_{yy} = 0$.

(a) $u = x^2 + y^2$

(b) $u = x^2 - y^2$

(c) $u = x^3 + 3xy^2$

(d) $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$

(e) $u = \sin x \cosh y + \cos x \sinh y$

(f) $u = e^{-x} \cos y - e^{-y} \cos x$

73. Verifique que a função $u = 1/\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ é uma solução da equação de Laplace tridimensional $u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = 0$.

74. Mostre que cada uma das seguintes funções é uma solução da equação da onda $u_{tt} = a^2 u_{xx}$.

(a) $u = \sin(kx) \sin(akt)$

(b) $u = t/(a^2 t^2 - x^2)$

(c) $u = (x - at)^6 + (x + at)^6$

(d) $u = \sin(x - at) + \ln(x + at)$

75. Se f e g são funções duas vezes diferenciáveis de uma única variável, mostre que a função

$$u(x, t) = f(x + at) + g(x - at)$$

é solução da equação de onda dada no Exercício 74.

76. Se $u = e^{a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n}$, onde $a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 = 1$, mostre que

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \dots + \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2} = u$$

77. Verifique que a função $z = \ln(e^x + e^y)$ é uma solução das equações diferenciais

$$\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 1$$

e

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right)^2 = 0$$

78. Mostre que a função produção de Cobb-Douglas $P = bL^\alpha K^\beta$ satisfaz a equação

$$L \frac{\partial P}{\partial L} + K \frac{\partial P}{\partial K} = (\alpha + \beta)P$$

79. Mostre que a função produção de Cobb-Douglas satisfaz $P(L, K_0) = C_1(K_0)L^\alpha$ resolvendo a equação diferencial

$$\frac{dP}{dL} = \alpha \frac{P}{L}$$

(Veja a Equação 5.)

80. A temperatura em um ponto (x, y) de uma chapa de metal é dada por $T(x, y) = 60/(1 + x^2 + y^2)$, onde T é medido em $^\circ\text{C}$ e x, y em metros. Determine a taxa de variação da temperatura no ponto $(1, 2)$ (a) com relação a x e (b) com relação a y .

81. A resistência total R produzida por três condutores com resistência R_1 , R_2 e R_3 conectados em paralelo em um circuito elétrico é dada pela fórmula

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

Determine $\partial R / \partial R_1$.

82. A lei dos gases para uma massa fixa m de um gás ideal à temperatura absoluta T , pressão P e volume V é $PV = mRT$, onde R é a constante do gás. Mostre que

$$\frac{\partial P}{\partial V} \frac{\partial V}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial P} = -1$$

83. Para o gás ideal do Exercício 82, mostre que

$$T \frac{\partial P}{\partial T} \frac{\partial V}{\partial T} = mR$$

84. O índice sensação térmica é modelado pela função

$$W = 13,12 + 0,6215T - 11,37v^{0,16} + 0,3965Tv^{0,16}$$

onde T é a temperatura ($^{\circ}\text{C}$) e v , a velocidade do vento (km/h). Quando $T = -15^{\circ}\text{C}$ e $v = 30$ km/h, quanto você espera que a temperatura aparente caia se a temperatura real decrescer em 1°C ? E se a velocidade do vento aumentar em 1 km/h?

85. A energia cinética de um corpo com massa m e velocidade v é $K = \frac{1}{2}mv^2$. Mostre que

$$\frac{\partial K}{\partial m} \frac{\partial^2 K}{\partial v^2} = K$$

86. Se a , b e c são os lados de um triângulo e A , B e C são os ângulos opostos, determine $\partial A/\partial a$, $\partial A/\partial b$ e $\partial A/\partial c$ pela derivação implícita da Lei dos Cossenos.

87. Disseram-lhe que existe uma função f cujas derivadas parciais são $f_x(x, y) = x + 4y$ e $f_y(x, y) = 3x - y$ e cujas derivadas parciais de segunda ordem são contínuas. Você deve acreditar nisso?

-  88. O parabolóide $z = 6 - x - x^2 - 2y^2$ intercepta o plano $x = 1$ em uma parábola. Determine as equações paramétricas para a reta tangente a essa parábola no ponto $(1, 2, -4)$. Use um computador para fazer o gráfico do parabolóide, da parábola e da reta tangente em uma mesma tela.

89. O elipsoide $4x^2 + 2y^2 + z^2 = 16$ intercepta o plano $y = 2$ em uma elipse. Determine as equações paramétricas da reta tangente à elipse no ponto $(1, 2, 2)$.

-  90. No estudo de penetração do congelamento descobriu-se que a temperatura T no instante t (medido em dias) a uma profundidade x (medida em pés) pode ser modelada pela função

$$T(x, t) = T_0 + T_1 e^{-\lambda x} \sin(\omega t - \lambda x)$$

onde $\omega = 2\pi/365$ e λ é uma constante positiva.

- (a) Determine $\partial T/\partial x$. Qual seu significado físico?
 (b) Determine $\partial T/\partial t$. Qual seu significado físico?
 (c) Mostre que T satisfaz a equação do calor $T_t = kT_{xx}$ para uma certa constante k .
 (d) Se $\lambda = 0,2$, $T_0 = 0$ e $T_1 = 10$, use um computador para traçar o gráfico de $T(x, t)$.
 (e) Qual é o significado físico do termo $-\lambda x$ na expressão $\sin(\omega t - \lambda x)$?

91. Utilize o Teorema de Clairaut para mostrar que, se as derivadas parciais de terceira ordem de f forem contínuas, então

$$f_{yyy} = f_{yxy} = f_{yyx}$$

92. (a) Quantas derivadas de n -ésima ordem tem uma função de duas variáveis?
 (b) Se essas derivadas parciais forem contínuas, quantas delas podem ser distintas?
 (c) Responda a parte (a) da questão para uma função de três variáveis.

93. Se $f(x, y) = x(x^2 + y^2)^{-3/2} e^{\sin(x^2y)}$, determine $f_x(1, 0)$. [Sugestão: Em vez de achar $f_x(x, y)$ primeiro, observe que é mais fácil utilizar a Equação 1 ou a Equação 2.]

94. Se $f(x, y) = \sqrt[3]{x^3 + y^3}$, determine $f_x(0, 0)$.

95. Seja

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3y - xy^3}{x^2 + y^2} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

-  (a) Use um computador para traçar o gráfico de f .
 (b) Determine $f_x(x, y)$ e $f_y(x, y)$ quando $(x, y) \neq (0, 0)$.
 (c) Determine $f_x(0, 0)$ e $f_y(0, 0)$ usando as Equações 2 e 3.
 (d) Mostre que $f_{xy}(0, 0) = -1$ e $f_{yx}(0, 0) = 1$.
 (e) O resultado da parte (d) contradiz o Teorema de Clairaut? Use os gráficos de f_{xy} e f_{yx} para ilustrar sua resposta.

14.4

PLANOS TANGENTES E APROXIMAÇÕES LINEARES

Uma das ideias mais importantes em cálculo de funções com uma única variável é que, à medida que damos *zoom* em torno de um ponto no gráfico de uma função diferenciável, esse gráfico vai se tornando indistinguível de sua reta tangente, e podemos aproximar a função por uma função linear (veja a Seção 3.10, no Volume I). Desenvolveremos ideias semelhantes em três dimensões. À medida que damos *zoom* em torno de um ponto na superfície que é o gráfico de uma função diferenciável de duas variáveis, essa superfície parece mais e mais com um plano (seu plano tangente) e podemos aproximar a função, nas proximidades do ponto, por uma função linear de duas variáveis. Estenderemos também a ideia de diferencial para as funções de duas ou mais variáveis.

Foi-nos dado que $|\Delta x| \leq 0,2$, $|\Delta y| \leq 0,2$ e $|\Delta z| \leq 0,2$. Para determinar o maior erro no volume, usamos $dx = 0,2$, $dy = 0,2$ e $dz = 0,2$ em conjunto com $x = 75$, $y = 60$ e $z = 40$:

$$\Delta V \approx dV = (60)(40)(0,2) + (75)(60)(0,2) = 1\,980$$

Portanto, um erro de apenas 0,2 cm nas medidas de cada dimensão pode nos levar a um erro da ordem de $1\,980 \text{ cm}^3$ no cálculo do volume! Isso pode parecer um erro muito grande, mas, na verdade, é um erro de apenas cerca de 1% do volume da caixa. $\square$

14.4 EXERCÍCIOS

1-6 Determine uma equação do plano tangente à superfície no ponto especificado.

1. $z = 4x^2 - y^2 + 2y$, $(-1, 2, 4)$

2. $z = 3(x-1)^2 + 2(y+3)^2 + 7$, $(2, -2, 12)$

3. $z = \sqrt{xy}$, $(1, 1, 1)$

4. $z = y \ln x$, $(1, 4, 0)$

5. $z = y \cos(x-y)$, $(2, 2, 2)$

6. $z = e^{x^2-y^2}$, $(1, -1, 1)$

7-8 Desenhe a superfície e o plano tangente no ponto dado. (Escolha o domínio e o ponto de vista de modo a ver tanto a superfície quanto o plano tangente.) Em seguida, dê *zoom* até que a superfície e o plano tangente perto do ponto se tornem indistinguíveis.

7. $z = x^2 + xy + 3y^2$, $(1, 1, 5)$

8. $z = \arctg(xy^2)$, $(1, 1, \pi/4)$

9-10 Desenhe o gráfico de f e de seu plano tangente no ponto dado.

SCA (Utilize um sistema de computação algébrica tanto para calcular as derivadas parciais quanto para traçar os gráficos da função e de seu plano tangente.) Em seguida, dê *zoom* até que a superfície e o plano tangente se tornem indistinguíveis.

9. $f(x, y) = \frac{xy \sin(x-y)}{1+x^2+y^2}$, $(1, 1, 0)$

10. $f(x, y) = e^{-xy/10}(\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{xy})$, $(1, 1, 3e^{-0,1})$

11-16 Explique por que a função é diferenciável no ponto dado. A seguir, encontre a linearização $L(x, y)$ da função naquele ponto.

11. $f(x, y) = x\sqrt{y}$, $(1, 4)$

12. $f(x, y) = x^3y^4$, $(1, 1)$

13. $f(x, y) = \frac{x}{x+y}$, $(2, 1)$

14. $f(x, y) = \sqrt{x + e^{4y}}$, $(3, 0)$

15. $f(x, y) = e^{-xy} \cos y$, $(\pi, 0)$

16. $f(x, y) = \sin(2x + 3y)$, $(-3, 2)$

17-18 Verifique a aproximação linear em $(0, 0)$

17. $\frac{2x+3}{4y+1} \approx 3 + 2x - 12y$ 18. $\sqrt{y + \cos^2 x} \approx 1 + \frac{1}{2}y$

19. Determine a aproximação linear da função

$f(x, y) = \sqrt{20 - x^2 - 7y^2}$ em $(2, 1)$ e use-a para aproximar $f(1,95, 1,08)$.

20. Determine a aproximação linear da função $f(x, y) = \ln(x - 3y)$ em $(7, 2)$ e use-a para aproximar $f(6,9, 2,06)$. Ilustre, traçando o gráfico da função e do plano tangente.

21. Determine a aproximação linear da função

$f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ em $(3, 2, 6)$ e use-a para aproximar o número $\sqrt{(3,02)^2 + (1,97)^2 + (5,99)^2}$.

22. A altura h de ondas em mar aberto depende da velocidade do vento v e do tempo t durante o qual o vento se manteve naquela intensidade. Os valores da função $h = f(v, t)$ são apresentados na seguinte tabela.

		Duração (horas)						
Velocidade do vento (km/h)	t	5	10	15	20	30	40	50
	v							
40		1,5	2,2	2,4	2,5	2,7	2,8	2,8
60		2,8	4,0	4,9	5,2	5,5	5,8	5,9
80		4,3	6,4	7,7	8,6	9,5	10,1	10,2
100		5,8	8,9	11,0	12,2	13,8	14,7	15,3
120		7,4	11,3	14,4	16,6	19,0	20,5	21,1

Use a tabela para determinar uma aproximação linear da função altura da onda quando v está próximo de 80 km/h e t está próximo de 20 horas. Em seguida, estime a altura das ondas quando está ventando por 24 horas a 84 km/h.

23. Utilize a tabela do Exemplo 3 para encontrar a aproximação linear da função humidex quando a temperatura está próxima de 32°C e a umidade relativa do ar é de aproximadamente 65%. Estime também o humidex quando a temperatura é de 33°C e a umidade relativa, 63%.

24. O índice de sensação térmica W é a temperatura que se sente quando a temperatura real for T e a velocidade do vento, v ; por-

tanto, podemos escrever $W = f(T, v)$. A tabela de valores a seguir foi extraída da Tabela 1 da Seção 14.1.

		Velocidade do vento (km/h)					
Temperatura real (°C)	$T \backslash v$	20	30	40	50	60	70
	-10	-18	-20	-21	-22	-23	-23
	-15	-24	-26	-27	-29	-30	-30
	-20	-30	-33	-34	-35	-36	-37
	-25	-37	-39	-41	-42	-43	-44

Use essa tabela para determinar a aproximação linear da função de sensação térmica quando T estiver a -15°C e v estiver próximo de 50 km/h. Estime, a seguir, a sensação térmica quando a temperatura estiver a -17°C e a velocidade do vento for de 55 km/h.

25-30 Determine a diferencial da função.

25. $z = x^3 \ln(y^2)$

26. $v = y \cos xy$

27. $m = p^5 q^3$

28. $T = \frac{v}{1 + uvw}$

29. $R = \alpha\beta^2 \cos \lambda$

30. $w = xye^{xz}$

31. Se $z = 5x^2 + y^2$ e (x, y) varia de $(1, 2)$ a $(1,05, 2,1)$, compare os valores de Δz e dz .

32. Se $z = x^2 - xy + 3y^2$ e (x, y) varia de $(3, -1)$ a $(2,96, -0,95)$, compare os valores de Δz e dz .

33. O comprimento e a largura de um retângulo foram medidos como 30 cm e 24 cm, respectivamente, com um erro de medida de, no máximo, 0,1 cm. Utilize as diferenciais para estimar o erro máximo cometido no cálculo da área do retângulo.

34. As dimensões de uma caixa retangular fechada foram medidas como 80 cm, 60 cm e 50 cm, respectivamente, com erro máximo de 0,2 cm em cada dimensão. Utilize os diferenciais para estimar o erro máximo no cálculo da área da superfície da caixa.

35. Utilize diferenciais para estimar a quantidade de estanho em uma lata cilíndrica fechada com 8 cm de diâmetro e 12 cm de altura se a espessura da folha de estanho for de 0,04 cm.

36. Use diferenciais para estimar a quantidade de metal em uma lata cilíndrica fechada de 10 cm de altura e 4 cm de diâmetro se o metal das tampas de cima e de baixo possui 0,1 cm de espessura e o das laterais tem espessura de 0,05 cm.

37. Uma faixa interna de 8 cm de largura é pintada na borda de um retângulo de dimensões 30 m por 60 m. Utilize os diferenciais para aproximar a área, em metros quadrados, da faixa pintada.

38. A pressão, o volume e a temperatura de um mol de um gás ideal estão relacionados pela equação $PV = 8,31T$, onde P é medida em quilopascals, V em litros e T em kelvins. Utilize diferenciais para determinar a variação aproximada da pressão se o volume aumenta de 12 L para 12,3 L e a temperatura diminui de 310 K para 305 K.

39. Se R é a resistência equivalente de três resistores conectadas em paralelo, com resistências R_1, R_2 e R_3 , então

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

Se as resistências medem em ohms $R_1 = 25 \Omega$, $R_2 = 40 \Omega$ e $R_3 = 50 \Omega$, com margem de erro de 0,5% em cada uma, estime o erro máximo no valor calculado de R .

40. Quatro números positivos, cada um menor que 50, são arredondados até a primeira casa decimal e depois multiplicados. Utilize os diferenciais para estimar o máximo erro possível no cálculo do produto que pode resultar do arredondamento.

41. Um modelo para a área da superfície do corpo humano é dado por $S = 72,09w^{0,425}h^{0,725}$, onde w é o peso (em quilogramas), h é a altura (em centímetros) e S é medida em centímetros quadrados. Se os erros nas medidas de w e h forem no máximo de 2%, use diferenciais para estimar a porcentagem de erro máxima na área da superfície calculada.

42. Suponha que você precise saber uma equação do plano tangente à superfície S no ponto $P(2, 1, 3)$. Você não tem uma equação para S , mas sabe que as curvas

$$\mathbf{r}_1(t) = \langle 2 + 3t, 1 - t^2, 3 - 4t + t^2 \rangle$$

$$\mathbf{r}_2(u) = \langle 1 + u^2, 2u^3 - 1, 2u + 1 \rangle$$

estão ambas em S . Encontre uma equação para o plano tangente em P .

43-44 Mostre que a função é diferenciável achando valores ε_1 e ε_2 que satisfaçam à Definição 7.

43. $f(x, y) = x^2 + y^2$

44. $f(x, y) = xy - 5y^2$

45. Demonstre que, se f é uma função de duas variáveis diferenciável em (a, b) , então f é contínua em (a, b) . *Sugestão:* Mostre que

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} f(a + \Delta x, b + \Delta y) = f(a, b)$$

46. (a) A função

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

corresponde ao gráfico da Figura 4. Mostre que $f_x(0, 0)$ e $f_y(0, 0)$ existem, mas f não é diferenciável em $(0, 0)$. [*Sugestão:* Utilize o resultado do Exercício 45.]

(b) Explique por que f_x e f_y não são contínuas em $(0, 0)$.

14.5 EXERCÍCIOS

1-6 Use a Regra da Cadeia para determinar dz/dt ou dw/dt .

1. $z = x^2y + xy^2$, $x = 2 + t^4$, $y = 1 - t^3$
2. $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $x = e^{2t}$, $y = e^{-2t}$
3. $z = \sin x \cos y$, $x = \pi t$, $y = \sqrt{t}$
4. $z = \operatorname{tg}^{-1}(x/y)$, $x = e^t$, $y = 1 - e^{-t}$
5. $w = xe^{yz}$, $x = t^2$, $y = 1 - t$, $z = 1 + 2t$
6. $w = \ln\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, $x = \sin t$, $y = \cos t$, $z = \operatorname{tg} t$

7-12 Utilize a Regra da Cadeia para determinar $\partial z/\partial s$ e $\partial z/\partial t$.

7. $z = x^2y^3$, $x = s \cos t$, $y = s \sin t$
8. $z = \arcsen(x - y)$, $x = s^2 + t^2$, $y = 1 - 2st$
9. $z = \sin \theta \cos \phi$, $\theta = st^2$, $\phi = s^2t$
10. $z = e^{x+2y}$, $x = s/t$, $y = t/s$
11. $z = e^r \cos \theta$, $r = st$, $\theta = \sqrt{s^2 + t^2}$
12. $z = \operatorname{tg}(u/v)$, $u = 2s + 3t$, $v = 3s - 2t$

13. Se $z = f(x, y)$, onde f é diferenciável, e

$$\begin{array}{ll} x = g(t) & y = h(t) \\ g(3) = 2 & h(3) = 7 \\ g'(3) = 5 & h'(3) = -4, \\ f_x(2, 7) = 6 & f_y(2, 7) = -8 \end{array}$$

determine dz/dt quando $t = 3$.**14.** Seja $W(s, t) = F(u(s, t), v(s, t))$, onde F , u , e v são diferenciáveis, e

$$\begin{array}{ll} u(1, 0) = 2 & v(1, 0) = 3 \\ u_s(1, 0) = -2, & v_s(1, 0) = 5 \\ u_t(1, 0) = 6 & v_t(1, 0) = 4, \\ F_u(2, 3) = -1 & F_v(2, 3) = 10 \end{array}$$

Determine $W_s(1, 0)$ e $W_t(1, 0)$.**15.** Suponha que f seja uma função diferenciável de x e y , e $g(u, v) = f(e^u + \sin v, e^u + \cos v)$. Use a tabela de valores para calcular $g_u(0, 0)$ e $g_v(0, 0)$.

	f	g	f_x	f_y
$(0, 0)$	3	6	4	8
$(1, 2)$	6	3	2	5

16. Suponha que f seja uma função diferenciável de x e y , e $g(r, s) = f(2r - s, s^2 - 4r)$. Use a tabela de valores do Exercício 15 para calcular $g_r(1, 2)$ e $g_s(1, 2)$.**17-20** Utilize um diagrama em árvore para escrever a Regra da Cadeia para o caso dado. Suponha que todas as funções sejam diferenciáveis.**17.** $u = f(x, y)$, onde $x = x(r, s, t)$, $y = y(r, s, t)$ **18.** $R = f(x, y, z, t)$, onde $x = x(u, v, w)$, $y = y(u, v, w)$, $z = z(u, v, w)$, $t = t(u, v, w)$ **19.** $w = f(r, s, t)$, onde $r = r(x, y)$, $s = s(x, y)$, $t = t(x, y)$ **20.** $t = f(u, v, w)$, onde $u = u(p, q, r, s)$, $v = v(p, q, r, s)$, $w = w(p, q, r, s)$ **21-26** Utilize a Regra da Cadeia para determinar as derivadas parciais indicadas.**21.** $z = x^2 + xy^3$, $x = uv^2 + w^3$, $y = u + ve^w$;
 $\frac{\partial z}{\partial u}$, $\frac{\partial z}{\partial v}$, $\frac{\partial z}{\partial w}$ quando $u = 2$, $v = 1$, $w = 0$ **22.** $u = \sqrt{r^2 + s^2}$, $r = y + x \cos t$, $s = x + y \sin t$;
 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial u}{\partial t}$ quando $x = 1$, $y = 2$, $t = 0$ **23.** $R = \ln(u^2 + v^2 + w^2)$, $u = x + 2y$, $v = 2x - y$, $w = 2xy$;
 $\frac{\partial R}{\partial x}$, $\frac{\partial R}{\partial y}$ quando $x = y = 1$ **24.** $M = xe^{y-x^2}$, $x = 2uv$, $y = u - v$, $z = u + v$;
 $\frac{\partial M}{\partial u}$, $\frac{\partial M}{\partial v}$, quando $u = 3$, $v = -1$ **25.** $u = x^2 + yz$, $x = pr \cos \theta$, $y = pr \sin \theta$, $z = p + r$;
 $\frac{\partial u}{\partial p}$, $\frac{\partial u}{\partial r}$, $\frac{\partial u}{\partial \theta}$ quando $p = 2$, $r = 3$, $\theta = 0$ **26.** $Y = w \operatorname{tg}^{-1}(uv)$, $u = r + s$, $v = s + t$, $w = t + r$;
 $\frac{\partial Y}{\partial r}$, $\frac{\partial Y}{\partial s}$, $\frac{\partial Y}{\partial t}$ quando $r = 1$, $s = 0$, $t = 1$ **27-30** Utilize a Equação 6 para determinar dy/dx .**27.** $\sqrt{xy} = 1 + x^2y$ **28.** $y^5 + x^2y^3 = 1 + ye^{x^2}$ **29.** $\cos(x - y) = xe^y$ **30.** $\sin x + \cos y = \sin x \cos y$ **31-34** Utilize as Equações 7 para determinar $\partial z/\partial x$ e $\partial z/\partial y$.**31.** $x^2 + y^2 + z^2 = 3xyz$ **32.** $xyz = \cos(x + y + z)$ **33.** $x - z = \operatorname{arctg}(yz)$ **34.** $yz = \ln(x + z)$ **35.** A temperatura em um ponto (x, y) é $T(x, y)$, medida em graus Celsius. Um inseto rasteja de modo que sua posição depois de t segundos seja dada por $x = \sqrt{1 + t}$, $y = 2 + \frac{1}{3}t$, onde x e y são medidas em centímetros. A função temperatura satisfaz $T_x(2, 3) = 4$ e $T_y(2, 3) = 3$. Quão rápido a temperatura aumenta no caminho do inseto depois de três segundos?**36.** A produção W de trigo em um determinado ano depende da temperatura média T e da quantidade anual de chuva R . Cientistas estimam que a temperatura média anual está crescendo à taxa de $0,15^\circ\text{C}/\text{ano}$ e a quantidade anual de chuva está decrescendo

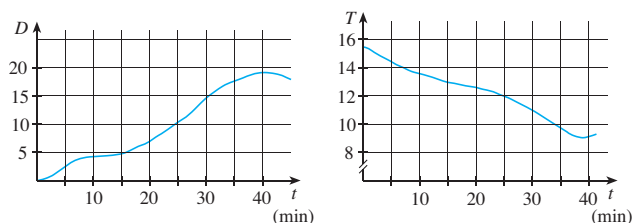
à taxa de 0,1 cm/ano. Eles também estimam que, no atual nível de produção, $\partial W/\partial T = -2$ e $\partial W/\partial R = 8$.

- (a) Qual é o significado do sinal dessas derivadas parciais?
 (b) Estime a taxa de variação corrente da produção de trigo dW/dt .

37. A velocidade da propagação do som através do oceano com salinidade de 35 partes por milhar foi modelada pela equação

$$C = 1449,2 + 4,6T - 0,055T^2 + 0,00029T^3 + 0,016D$$

onde C é a velocidade do som (em metros por segundo), T é a temperatura (em graus Celsius) e D é a profundidade abaixo do nível do mar (em metros). Um mergulhador começa um mergulho tranquilo nas águas oceânicas e a profundidade do mergulho e a temperatura da água ao redor são registradas nos gráficos a seguir. Estime a taxa de variação (em relação ao tempo) da velocidade do som através do oceano experimentada pelo mergulhador 20 minutos depois do início do mergulho. Quais são as unidades?



38. O raio de um cone circular reto aumenta a uma taxa de 4,6 cm/s enquanto sua altura decresce à taxa de 6,5 cm/s. Qual a taxa de variação do volume do cone quando seu raio é de 300 cm e a altura é 350 cm?

39. O comprimento ℓ , a largura w e a altura h de uma caixa variam com o tempo. Em certo instante, as dimensões da caixa são $\ell = 1$ m e $w = h = 2$ m, ℓ e w aumentam a uma taxa de 2 m/s, ao passo que h diminui à taxa de 3 m/s. Nesse instante, determine as taxas nas quais as seguintes quantidades estão variando.

- (a) O volume
 (b) A área da superfície
 (c) O comprimento da diagonal

40. A voltagem V em um circuito elétrico simples decresce lentamente à medida que a pilha se descarrega. A resistência R aumenta lentamente com o aumento de calor do resistor. Use a Lei de Ohm, $V = IR$, para achar como a corrente I está variando no momento em que $R = 400 \Omega$, $I = 0,08$ A, $dV/dt = -0,01$ V/s e $dR/dt = 0,03 \Omega/s$.

41. A pressão de um mol de um gás ideal é aumentada à taxa de 0,05 kPa/s e a temperatura é elevada à taxa de 0,15 K/s. Utilize a equação do Exemplo 2 para achar a taxa de variação do volume quando a pressão é 20 kPa e a temperatura é 320 K.

42. Um carro A está viajando para norte na rodovia 16 e um carro B está viajando para oeste na rodovia 83. Os dois carros se aproximam da intersecção dessas rodovias. Em um certo momento, o carro A está a 0,3 km da intersecção viajando a 90 km/h, ao

passo que o carro B está a 0,4 km da intersecção viajando a 80 km/h. Qual a taxa de variação da distância entre os carros nesse instante?

43. Um lado de um triângulo está aumentando a uma taxa de 3 cm/s e um segundo lado está decrescendo a uma taxa de 2 cm/s. Se a área do triângulo permanece constante, a que taxa varia o ângulo entre os lados quando o primeiro lado tem 20 cm de comprimento, o segundo lado tem 30 cm de comprimento e o ângulo é $\pi/6$?

44. Se um som com frequência f_s for produzido por uma fonte se movendo ao longo de uma reta com velocidade v_s e um observador estiver se movendo com velocidade v_o ao longo da mesma reta a partir da direção oposta, em direção à fonte, então a frequência do som ouvido pelo observador é

$$f_o = \left(\frac{c + v_o}{c - v_s} \right) f_s$$

onde c é a velocidade do som, cerca de 332 m/s. (Este é o **efeito Doppler**.) Suponha que, em um momento particular, você está em um trem se movendo a 34 m/s e acelerando a $1,2 \text{ m/s}^2$. Um trem se aproxima de você da direção oposta no outro trilho a 40 m/s, acelerando a $1,4 \text{ m/s}^2$, e toca seu apito, que tem frequência de 460 Hz. Neste instante, qual é a frequência aparente que você ouve e quão rapidamente ela está variando?

- 45-48 Suponha que todas as funções dadas são diferenciáveis.

45. Se $z = f(x, y)$, onde $x = r \cos \theta$ e $y = r \sin \theta$, (a) determine $\partial z/\partial r$ e $\partial z/\partial \theta$ e (b) mostre que

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)^2 = \left(\frac{\partial z}{\partial r} \right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial z}{\partial \theta} \right)^2$$

46. Se $u = f(x, y)$, onde $x = e^s \cos t$ e $y = e^s \sin t$, mostre que

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 = e^{-2s} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial s} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 \right]$$

47. Se $z = f(x - y)$, mostre que $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 0$.

48. Se $z = f(x, y)$, onde $x = s + t$ e $y = s - t$, mostre que

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 - \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)^2 = \frac{\partial z}{\partial s} \frac{\partial z}{\partial t}$$

- 49-54 Suponha que todas as funções dadas tenham derivadas parciais de segunda ordem contínuas.

49. Mostre que qualquer função da forma

$$z = f(x + at) + g(x - at)$$

é uma solução da equação de onda

$$\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$$

[Sugestão: Tome $u = x + at$, $v = x - at$.]

50. Se $u = f(x, y)$, onde $x = e^s \cos t$ e $y = e^s \sin t$, mostre que

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = e^{-2s} \left[\frac{\partial^2 u}{\partial s^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right]$$

51. Se $z = f(x, y)$, onde $x = r^2 + s^2$, $y = 2rs$, determine $\partial^2 z / \partial r \partial s$. (Compare com o Exemplo 7.)

52. Se $z = f(x, y)$, onde $x = r \cos \theta$, e $y = r \sin \theta$, determine (a) $\partial z / \partial r$, (b) $\partial z / \partial \theta$ e (c) $\partial^2 z / \partial r \partial \theta$.

53. Se $z = f(x, y)$, onde $x = r \cos \theta$, e $y = r \sin \theta$, mostre que

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 z}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial z}{\partial r}$$

54. Suponha $z = f(x, y)$, onde $x = g(s, t)$ e $y = h(s, t)$.

(a) Mostre que

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} &= \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \left(\frac{\partial x}{\partial t} \right)^2 + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \frac{\partial x}{\partial t} \frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 \\ &\quad + \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \end{aligned}$$

(b) Determine uma fórmula semelhante para $\partial^2 z / \partial s \partial t$.

55. Uma função f é dita **homogênea de grau n** se satisfaz a equação $f(tx, ty) = t^n f(x, y)$ para todo valor de t , onde n é um inteiro positivo e f tem as segundas derivadas parciais contínuas.

(a) Verifique que $f(x, y) = x^2 y + 2xy^2 + 5y^3$ é homogênea de grau 3.

(b) Mostre que, se f é homogênea de grau n , então

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = n f(x, y)$$

[Sugestão: Utilize a Regra da Cadeia para derivar $f(tx, ty)$ com relação a t .]

56. Se f é homogênea de grau n , mostre que

$$x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = n(n-1)f(x, y)$$

57. Se f é homogênea de grau n , mostre que

$$f_x(tx, ty) = t^{n-1} f_x(x, y)$$

58. Suponha que a equação $F(x, y, z) = 0$ defina implicitamente cada uma das três variáveis x, y e z como função das outras duas: $z = f(x, y)$, $y = g(x, z)$, $x = h(y, z)$. Se F for diferenciável e F_x, F_y e F_z forem todas não nulas, mostre que

$$\frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial z} = -1$$

14.6

DERIVADAS DIRECIONAIS E O VETOR GRADIENTE

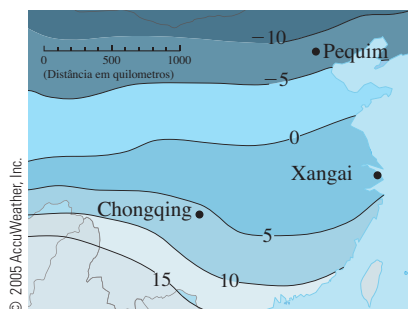


FIGURA 1

A Figura 1 mostra um mapa de contorno da função temperatura $T(x, y)$ para a China às 15 horas em 28 de dezembro de 2004. As curvas de nível, ou isotérmicas, ligam localizações com a mesma temperatura. A derivada parcial T_x em um local como Chongqing é a taxa de variação da temperatura com relação à distância se nos movermos para o leste a partir de Chongqing; T_y é a taxa de variação da temperatura se nos movermos para o norte. Mas, e se quisermos saber a taxa de variação da temperatura quando viajamos para sudoeste ou em alguma outra direção? Nesta seção, introduziremos um tipo de derivada, chamada derivada direcional, que nos permite encontrar a taxa de variação de uma função de duas ou mais variáveis em qualquer direção.

DERIVADAS DIRECIONAIS

Lembremo-nos de que, se $z = f(x, y)$, as derivadas parciais f_x e f_y são definidas como

$$f_x(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$$

I

$$f_y(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h}$$

e representam as taxas de variação de z na direção positiva dos eixos x e y , ou seja, nas direções e sentidos dos versores $\mathbf{i}$ e $\mathbf{j}$.

Suponha que queiramos determinar a taxa de variação de z no ponto (x_0, y_0) na direção de um vetor unitário arbitrário $\mathbf{u} = \langle a, b \rangle$ (veja a Figura 2). Para fazê-lo, devemos considerar a superfície S com equação $z = f(x, y)$ (gráfico de f) e tomar $z_0 = f(x_0, y_0)$. O ponto $P(x_0, y_0, z_0)$ pertence a S . O plano vertical que passa por P na direção de $\mathbf{u}$ intercepta S em uma curva C (veja a Figura 3). A inclinação da reta tangente T a C em P é a taxa de variação de z na direção de $\mathbf{u}$.

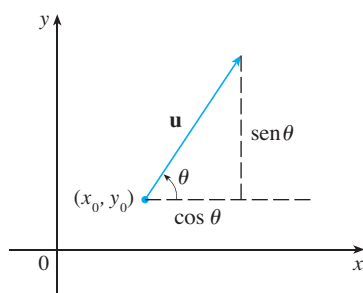


FIGURA 2

Um vetor unitário

$$\mathbf{u} = \langle a, b \rangle = \langle \cos \theta, \sin \theta \rangle$$

Se considerarmos um mapa topográfico de um morro e se $f(x, y)$ representar a altura acima do nível do mar do ponto de coordenadas (x, y) , então a curva de aclave máximo pode ser desenhada como na Figura 12, fazendo-a perpendicular a todas as curvas de contorno. Esse fenômeno pode ser observado na Figura 12 na Seção 14.1, onde o Riacho Lonesome segue a curva de declive máximo.

Os sistemas de computação algébrica têm comandos que traçam alguns vetores gradientes. Cada vetor gradiente $\nabla f(a, b)$ é traçado partindo-se do ponto (a, b) . A Figura 13 mostra como fica um desses desenhos (chamados *campos de vetores gradientes*) para a função $f(x, y) = x^2 - y^2$ sobreposto a um mapa de contornos de f . Como esperado, os vetores gradientes apontam na direção de “subida de morro” e são perpendiculares às curvas de nível.

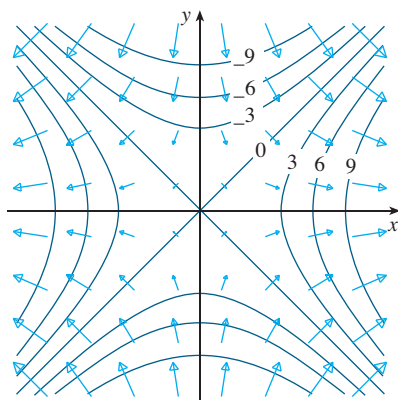
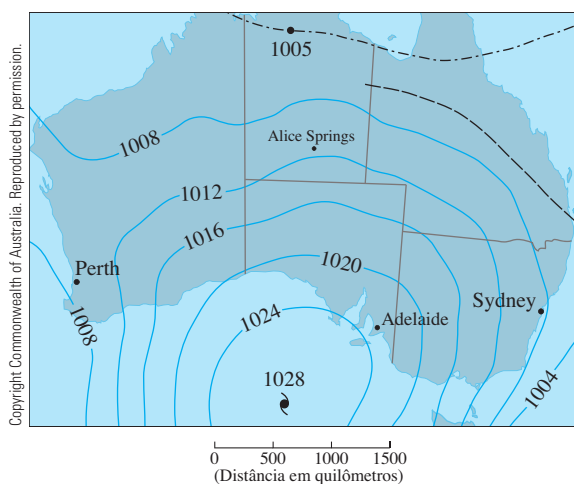


FIGURA 13

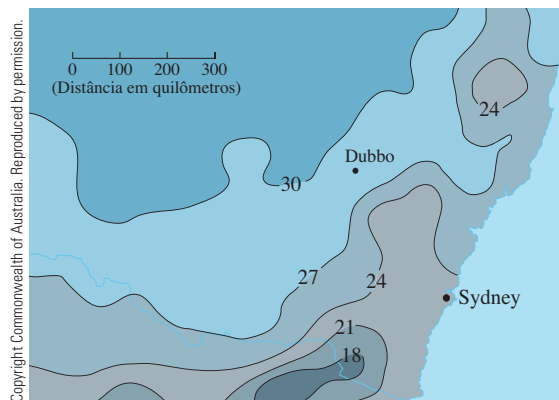
14.6 EXERCÍCIOS

1. É dado o mapa de contornos mostrando a pressão barométrica em hectopascals (hPa) na Austrália em 28 de dezembro de 2004. Estime o valor da derivada direcional da função pressão em Alice Springs na direção de Adelaide. Quais são as unidades da derivada direcional?



2. O mapa de contorno mostra a temperatura máxima média em novembro de 2004 (em °C). Estime o valor da derivada direcio-

nal da função da temperatura em Dubbo, New South Wales, na direção de Sydney. Quais são as unidades?



3. Uma tabela de valores do índice de sensação térmica $W = f(T, v)$ é dada no Exercício 3 da Seção 14.3. Use-a para estimar o valor de $D_{\mathbf{u}}f(-20, 30)$, onde $\mathbf{u} = (\mathbf{i} + \mathbf{j})/\sqrt{2}$.

4-6 Determine a derivada direcional de f no ponto dado e na direção indicada pelo ângulo θ .

4. $f(x, y) = x^2y^3 - y^4$, $(2, 1)$, $\theta = \pi/4$

5. $f(x, y) = ye^{-x}$, $(0, 4)$, $\theta = 2\pi/3$
 6. $f(x, y) = x \operatorname{sen}(xy)$, $(2, 0)$, $\theta = \pi/3$

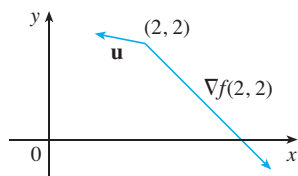
7.10

- (a) Determine o gradiente de f .
 (b) Calcule o gradiente no ponto P .
 (c) Determine a taxa de variação de f em P na direção do vetor $\mathbf{u}$.

7. $f(x, y) = 5xy^2 - 4x^3y$, $P(1, 2)$, $\mathbf{u} = \left\langle \frac{5}{13}, \frac{12}{13} \right\rangle$
 8. $f(x, y) = y \ln x$, $P(1, -3)$, $\mathbf{u} = \left\langle -\frac{4}{5}, \frac{3}{5} \right\rangle$
 9. $f(x, y, z) = xe^{2yz}$, $P(3, 0, 2)$, $\mathbf{u} = \left\langle \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3} \right\rangle$
 10. $f(x, y, z) = \sqrt{x + yz}$, $P(1, 3, 1)$, $\mathbf{u} = \left\langle \frac{2}{7}, \frac{3}{7}, \frac{6}{7} \right\rangle$

- 11.17** Determine a derivada direcional da função no ponto dado na direção do vetor $\mathbf{v}$.

11. $f(x, y) = 1 + 2x\sqrt{y}$, $(3, 4)$, $\mathbf{v} = \langle 4, -3 \rangle$
 12. $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$, $(2, 1)$, $\mathbf{v} = \langle -1, 2 \rangle$
 13. $g(p, q) = p^4 - p^2q^3$, $(2, 1)$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} + 3\mathbf{j}$
 14. $g(r, s) = \operatorname{tg}^{-1}(rs)$, $(1, 2)$, $\mathbf{v} = 5\mathbf{i} + 10\mathbf{j}$
 15. $f(x, y, z) = xe^y + ye^z + ze^x$, $(0, 0, 0)$, $\mathbf{v} = \langle 5, 1, -2 \rangle$
 16. $f(x, y, z) = \sqrt{xyz}$, $(3, 2, 6)$, $\mathbf{v} = \langle -1, -2, 2 \rangle$
 17. $g(x, y, z) = (x + 2y + 3z)^{3/2}$, $(1, 1, 2)$, $\mathbf{v} = 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$
 18. Use a figura para estimar $D_{\mathbf{u}}f(2, 2)$.



19. Determine a derivada direcional de $f(x, y) = \sqrt{xy}$ em $P(2, 8)$ na direção de $Q(5, 4)$.

20. Determine a derivada direcional de $f(x, y, z) = xy + yz + zx$ em $P(1, -1, 3)$ na direção de $Q(2, 4, 5)$.

- 21-26** Determine a taxa de variação máxima de f no ponto dado e a direção em que isso ocorre.

21. $f(x, y) = y^2/x$, $(2, 4)$
 22. $f(p, q) = qe^{-p} + pe^{-q}$, $(0, 0)$
 23. $f(x, y) = \operatorname{sen}(xy)$, $(1, 0)$
 24. $f(x, y, z) = (x + y)/z$, $(1, 1, -1)$
 25. $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, $(3, 6, -2)$
 26. $f(x, y, z) = \operatorname{tg}(x + 2y + 3z)$, $(-5, 1, 1)$

27. (a) Mostre que uma função diferenciável f decresce mais rapidamente em $\mathbf{x}$ na direção oposta à do vetor gradiente, ou seja, na direção de $-\nabla f(\mathbf{x})$.

- (b) Utilize a parte (a) para determinar a direção onde $f(x, y) = x^4y - x^2y^3$ decresce mais rápido no ponto $(2, -3)$.

28. Determine as direções em que a derivada direcional de $f(x, y) = ye^{-xy}$ no ponto $(0, 2)$ tem valor 1.

29. Determine todos os pontos nos quais a direção de maior variação da função $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - 4y$ é $\mathbf{i} + \mathbf{j}$.

30. Nas proximidades de uma boia, a profundidade de um lago em um ponto com coordenadas (x, y) é $z = 200 + 0,02x^2 - 0,001y^3$, onde x , y e z são medidos em metros. Um pescador que está em um pequeno barco parte do ponto $(80, 60)$ em direção à boia, que está localizada no ponto $(0, 0)$. A água sob o barco está ficando mais profunda ou mais rasa quando ele começa a se mover? Explique.

31. A temperatura T em uma bola de metal é inversamente proporcional à distância do centro da bola, que tomamos como a origem. A temperatura no ponto $(1, 2, 2)$ é de 120° .

- (a) Determine a taxa de variação de T em $(1, 2, 2)$ em direção ao ponto $(2, 1, 3)$.

- (b) Mostre que em qualquer ponto da bola a direção de maior crescimento na temperatura é dada por um vetor que aponta para a origem.

- 32.** A temperatura em um ponto (x, y, z) é dada por

$$T(x, y, z) = 200e^{-x^2 - 3y^2 - 9z^2}$$

onde T é medido em $^\circ\text{C}$ e x, y, z em metros.

- (a) Determine a taxa de variação da temperatura no ponto $P(2, -1, 2)$ em direção ao ponto $(3, -3, 3)$.

- (b) Qual é a direção de maior crescimento da temperatura em P ?
 (c) Encontre a taxa máxima de crescimento em P .

33. Suponha que em uma certa região do espaço o potencial elétrico V seja dado por $V(x, y, z) = 5x^2 - 3xy + xyz$.

- (a) Determine a taxa de variação do potencial em $P(3, 4, 5)$ na direção do vetor $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$.

- (b) Em que direção V varia mais rapidamente em P ?

- (c) Qual a taxa máxima de variação em P ?

34. Suponha que você esteja subindo uma montanha cuja forma é dada pela equação $z = 1000 - 0,005x^2 - 0,01y^2$, onde x , y e z são medidos em metros e você está em um ponto com coordenadas $(60, 40, 966)$. O eixo x positivo aponta para leste e o eixo y positivo aponta para o norte.

- (a) Se você andar exatamente para o Sul, começará a subir ou a descer? Com que taxa?

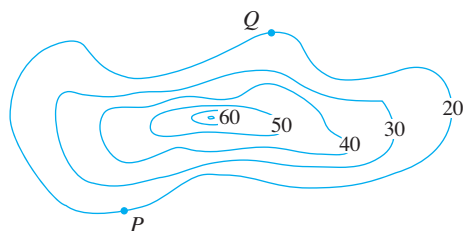
- (b) Se você caminhar em direção ao Noroeste, começará a subir ou a descer? A que taxa?

- (c) Em que direção a inclinação é maior? Qual é a taxa de elevação nessa direção? Qual é o ângulo que o início desse caminho faz em relação à horizontal?

35. Seja f uma função de duas variáveis que tenha derivadas parciais contínuas e considere os pontos $A(1, 3)$, $B(3, 3)$, $C(1, 7)$ e $D(6, 15)$. A derivada direcional em A na direção do vetor

$\vec{AB}$ é 3, e a derivada direcional em A na direção $\vec{AC}$ é 26. Determine a derivada direcional de f em A na direção do vetor $\vec{AD}$.

36. Para o mapa de contorno dado, desenhe as curvas de maior crescimento em P e em Q .

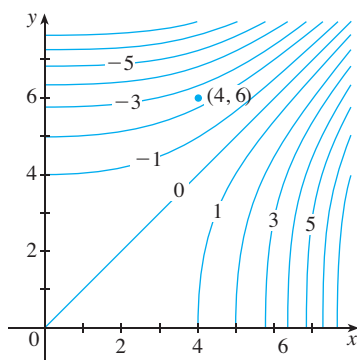


37. Mostre que a operação de calcular o gradiente de uma função tem a propriedade fornecida. Suponha que u e v sejam funções de x e y , diferenciáveis, e a e b sejam constantes.

(a) $\nabla(au + bv) = a \nabla u + b \nabla v$ (b) $\nabla(uv) = u \nabla v + v \nabla u$

(c) $\nabla\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v \nabla u - u \nabla v}{v^2}$ (d) $\nabla u^n = nu^{n-1} \nabla u$

38. Esboce o vetor gradiente $\nabla f(4, 6)$ para a função f cujas curvas de nível são mostradas. Explique como você escolheu a direção e sentido e o comprimento desse vetor.



- 39-44** Determine equações (a) do plano tangente e (b) da reta normal a uma superfície dada no ponto especificado.

39. $2(x - 2)^2 + (y - 1)^2 + (z - 3)^2 = 10$, $(3, 3, 5)$

40. $y = x^2 - z^2$, $(4, 7, 3)$

41. $x^2 - 2y^2 + z^2 + yz = 2$, $(2, 1, -1)$

42. $x - z = 4 \arctg(yz)$, $(1 + \pi, 1, 1)$

43. $z + 1 = xe^y \cos z$, $(1, 0, 0)$

44. $yz = \ln(x + z)$, $(0, 0, 1)$

45-46 Utilize um computador para traçar o gráfico da superfície, do plano tangente e da reta normal na mesma tela. Escolha o domínio com cuidado para evitar planos verticais estranhos. Escolha o ponto de vista de modo que você possa ver bem os três objetos.

45. $xy + yz + zx = 3$, $(1, 1, 1)$

46. $xyz = 6$, $(1, 2, 3)$

- 47.** Se $f(x, y) = xy$, encontre o vetor gradiente $\nabla f(3, 2)$ e use-o para encontrar a reta tangente à curva de nível $f(x, y) = 6$ no ponto $(3, 2)$. Esboce a curva de nível, a reta tangente e o vetor gradiente.

- 48.** Se $g(x, y) = x^2 + y^2 - 4x$, encontre o vetor gradiente $\nabla g(1, 2)$ e use-o para encontrar a reta tangente à curva de nível $g(x, y) = 1$ no ponto $(1, 2)$. Esboce a curva de nível, a reta tangente e o vetor gradiente.

49. Mostre que a equação do plano tangente ao elipsoide $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1$ no ponto (x_0, y_0, z_0) pode ser escrita como

$$\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} + \frac{zz_0}{c^2} = 1$$

50. Determine a equação do plano tangente ao hiperboloide $x^2/a^2 + y^2/b^2 - z^2/c^2 = 1$ em (x_0, y_0, z_0) e expresse-a de forma semelhante à do Exercício 49.

51. Mostre que a equação do plano tangente ao parabolóide elíptico $z/c = x^2/a^2 + y^2/b^2$ no ponto (x_0, y_0, z_0) pode ser escrita como

$$\frac{2xx_0}{a^2} + \frac{2yy_0}{b^2} = \frac{z + z_0}{c}$$

52. Em qual ponto do parabolóide $y = x^2 + z^2$ o plano tangente é paralelo ao plano $x + 2y + 3z = 1$?

53. Existem pontos no hiperboloide $x^2 - y^2 - z^2 = 1$ nos quais o plano tangente é paralelo ao plano $z = x + y$?

54. Mostre que o elipsoide $3x^2 + 2y^2 + z^2 = 9$ e a esfera $x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 6y - 8z + 24 = 0$ se tangenciam no ponto $(1, 1, 2)$. (Isso significa que eles têm um plano tangente comum nesse ponto.)

55. Mostre que todo plano que é tangente ao cone $x^2 + y^2 = z^2$ passa pela origem.

56. Mostre que toda reta normal à esfera $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ passa pelo centro da esfera.

57. Mostre que a soma das intersecções com os eixos x , y e z de qualquer plano tangente à superfície $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = \sqrt{c}$ é uma constante.

58. Mostre que as pirâmides cortadas do primeiro octante por qualquer plano tangente à superfície $xyz = 1$ em pontos do primeiro octante têm todas o mesmo volume.

59. Determine as equações paramétricas da reta tangente à curva formada pela intersecção do parabolóide $z = x^2 + y^2$ com o elipsoide $4x^2 + y^2 + z^2 = 9$ no ponto $(-1, 1, 2)$.

60. (a) O plano $y + z = 3$ intercepta o cilindro $x^2 + y^2 = 5$ em uma elipse. Determine as equações paramétricas da reta tangente a essa elipse no ponto $(1, 2, 1)$.



- (b) Desenhe o cilindro, o plano e a reta tangente na mesma tela.

61. (a) Duas superfícies são ditas **ortogonais** em um ponto de intersecção se suas normais são perpendiculares nesse ponto. Mostre que superfícies com equação $F(x, y, z) = 0$ e $G(x, y, z) = 0$ são ortogonais em um ponto P onde $\nabla F \neq \mathbf{0}$ e $\nabla G \neq \mathbf{0}$ se e somente se, em P ,

$$F_x G_x + F_y G_y + F_z G_z = 0.$$

- (b) Use a parte (a) para mostrar que as superfícies $z^2 = x^2 + y^2$ e $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ são ortogonais em todo ponto de intersecção. Você pode ver isso sem fazer os cálculos?

62. (a) Mostre que a função $f(x, y) = \sqrt[3]{xy}$ é contínua e suas derivadas parciais f_x e f_y existem na origem, mas as derivadas direcionais em todas as outras direções não existem.



- (b) Trace o gráfico de f perto da origem e comente como ele confirma a parte (a).

63. Suponha que as derivadas direcionais de $f(x, y)$ sejam conhecidas em um determinado ponto em duas direções não paralelas dadas por vetores unitários $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$. É possível determinar ∇f nesse ponto? Em caso afirmativo, como fazê-lo?

64. Mostre que, se $z = f(x, y)$ for diferenciável em $\mathbf{x}_0 = \langle x_0, y_0 \rangle$, então

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|} = 0$$

[Sugestão: Use a Definição 14.4.7 diretamente.]

14.7

VALORES MÁXIMO E MÍNIMO

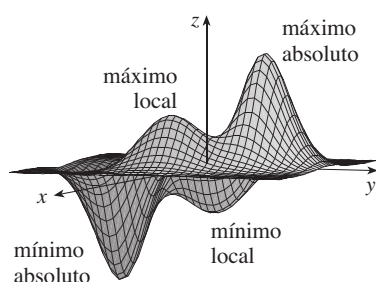


FIGURA 1

Como vimos no Capítulo 4, no Volume I, um dos principais usos da derivada ordinária é na determinação dos valores máximo e mínimo. Nesta seção veremos como usar as derivadas parciais para localizar os pontos de máximo e mínimo de uma função de duas variáveis. Em particular, no Exemplo 6 veremos como maximizar o volume de uma caixa sem tampa se tivermos uma quantidade limitada de cartolina para trabalhar.

Olhe os picos e vales no gráfico de f mostrado na Figura 1. Existem dois pontos (a, b) nos quais f tem um *máximo local*, ou seja, onde $f(a, b)$ é maior que os valores próximos de $f(x, y)$. O maior destes dois valores é o *máximo absoluto*. Do mesmo modo, f tem dois *mínimos locais* onde $f(a, b)$ é menor que os valores próximos. O menor destes dois valores é o *mínimo absoluto*.

1 DEFINIÇÃO Uma função de duas variáveis tem um **máximo local** em (a, b) se $f(x, y) \leq f(a, b)$ quando (x, y) está próximo de (a, b) . [Isso significa que $f(x, y) \leq f(a, b)$ para todo ponto (x, y) em alguma bola aberta com centro em (a, b) .] O número $f(a, b)$ é chamado **valor máximo local**. Se $f(x, y) \geq f(a, b)$ quando (x, y) está próximo de (a, b) , então f tem um **mínimo local** em (a, b) e $f(a, b)$ é um **valor mínimo local**.

Se as inequações da Definição 1 valerem para todos os pontos (x, y) do domínio de f , então f tem um **máximo absoluto** (ou **mínimo absoluto**) em (a, b) .

2 TEOREMA Se uma função f tem um máximo ou mínimo local em (a, b) e as derivadas parciais de primeira ordem de f existem nesses pontos, então $f_x(a, b) = 0$ e $f_y(a, b) = 0$.

■ Observe que a conclusão do Teorema 2 pode ser colocada em termos dos vetores gradientes como $\nabla f(a, b) = \mathbf{0}$.

DEMONSTRAÇÃO Seja $g(x) = f(x, b)$. Se f tem um máximo (ou mínimo) local em (a, b) , então g tem um máximo (ou mínimo) local em a , de modo que $g'(a) = 0$ pelo Teorema de Fermat (veja o Teorema 4.1.4, no Volume I). Mas $g'(a) = f_x(a, b)$ (veja a Equação 14.3.1), e assim $f_x(a, b) = 0$. Da mesma forma, pela aplicação do Teorema de Fermat à função $G(y) = f(a, y)$, obtemos $f_y(a, b) = 0$. □